DATAGIA
Plataforma Digital Agroalimentaria de Castilla y León

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
Junta de Castilla y León
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Ficha técnica del modelo a24 · dairy-spatial-price-forecast

Especificación técnica para integración en la plataforma DatagIA

Octubre 2026

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

Gobierno de España · Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Junta de Castilla y León

1. Información general del modelo

Nombre del modelo (model_key)	ml24-dairy-spatial-price-forecast
Versión	1.0.0
Descripción	Modelo de predicción espacio-temporal del precio medio mensual de la leche líquida (TOTAL LECHE LIQUIDA, EUR/kg o litro, panel de consumo en hogares del MAPA) en las 17 Comunidades Autónomas, a 1, 3 y 6 meses vista. Combina un baseline calibrado entre persistencia (t-1) y estacionalidad (t-12) con un CatBoostRegressor por horizonte que usa señales espaciales ponderadas por fronteras y exógenas del mercado lácteo europeo.
Tipo de tarea (task_type)	Regresión de serie temporal espacial (panel 17 CCAA), multihorizonte directo h = 1, 3 y 6 meses
Framework	CatBoost 1.2.10 (CatBoostRegressor, MAE, 300 iteraciones, profundidad 2, lr 0,02, l2 100); pandas / numpy; scikit-learn solo para MAE
Fichero del artefacto	spatial_price_model_h{1,3,6}.cbm + spatial_price_model_h{1,3,6}_metadata.json + model_manifest.json; datos de referencia: series_consumo_lacteos_ccaa.csv, ccaa_border_percentage_matrix.csv, input_costs_monthly.csv
Objetivo del modelo	Anticipar la evolución del precio medio de la leche líquida por Comunidad Autónoma a corto (1 mes), medio (3 meses) y largo plazo (6 meses) para apoyar las decisiones de compras, cadena de suministro y planificación territorial del caso de uso CU12. KPI de negocio: exactitud (100 - sMAPE) >= 80 %.
Caso de uso principal	Inferencia batch mensual. Modo inline: sin datos, predice desde la serie MAPA de referencia del artefacto (opcionalmente filtrando CCAA, horizontes o cortando la serie en as_of_period para backtesting). Modo batch: CSV largo con el formato de series_consumo_lacteos_ccaa.csv; devuelve 17 CCAA x 3 horizontes. Cada fila incluye y_pred, el baseline calibrado, las persistencias y la frescura de las fuentes (desfase MAPA y exógenas). /train reentrena los tres horizontes con el procedimiento original y guarda el modelo solo en MLflow.

TABLA 1 INFORMACIÓN GENERAL DEL MODELO

2. Campos de entrada (inputs)

Nombre del campo	Tipo	Descripción	Obligatorio	Valor por defecto
ccaa (inline)	list[str]	Códigos de 3 letras (AND, ARA, NAV, CAN, CTB, CLM, CYL, CAT, MAD, VAL, EXT, GAL, BAL, RIO, PVA, AST, MUR) o nombre oficial. ESP/T.ESPANA no se sirve	No	las 17 CCAA
horizons (inline)	list[int]	Horizontes a devolver: 1, 3 y/o 6 meses (únicos oficiales)	No	[1, 3, 6]
as_of_period (inline)	str YYYY-MM	Corta la serie de referencia en ese mes (equivale a un --input truncado); para backtesting	No	último mes disponible (2026-06)
data_path (batch)	str (ruta local o s3://)	CSV largo con anio, mes, ccaa, producto, metrica, valor, es_reconstruido; TOTAL LECHE LIQUIDA con 'PRECIO MEDIO kg o litros' + LECHE ESTERILIZADA/ENTERA/ DESNATADA/SEMIDESNATAD; >= 13 meses por CCAA	Sí (batch)	-
mlflow_run_id	str	Run de MLflow de un modelo reentrenado por el usuario; si no carga, 422 (nunca se usa el base en su lugar)	No	modelo base

TABLA 2 CAMPOS DE ENTRADA (INPUTS)

3. Campos de salida (outputs)

Nombre del campo	Tipo	Descripción	Rango de valores posibles	Cómo interpretar el resultado
predictions[].y_pred	float (EUR/kg o litro)	Precio medio predicho para la CCAA y el horizonte	continuo positivo; 0,63-0,75 en test 2020; 0,79-0,93 con dato hasta 2026-06	Precio esperado en el mes period; comparar con y_persist_1 (último precio) para leer la tendencia
predictions[].feature_period / period	str YYYY-MM	Último mes de dato MAPA usado y mes objetivo (= feature_period + h)	-	Ver limitación de etiqueta temporal: el modelo se entrenó con 12 meses extra de retraso
predictions[].y_baseline_calibrated, y_persist_1, y_persist_12	float	Baseline w1*t-1 + w12*t-12 y las dos persistencias	continuo positivo	Referencias para auditar cuánto corrige el bloque ML (ml_alpha)
data_freshness	dict	Último mes y antigüedad (meses) de la fuente MAPA y de las exógenas	-	Desfase MAPA > 24 meses genera aviso en warnings
warnings	list[str]	Avisos de desfase o CCAA omitidas por histórico < 13 meses	-	Vacío en condiciones normales

TABLA 3 CAMPOS DE SALIDA (OUTPUTS)

4. Métricas de evaluación

Métrica	Valor	Descripción	Interpretación (qué significa para el usuario)
Test 2020 declarado por IA (204 filas/horizonte)	sMAPE 1,871 / 1,979 / 2,046 %; MAE 0,0130 / 0,0138 / 0,0142 (h1/h3/h6)	models/metrics/.../ metrics.csv = memoria Tabla 10; modelos de etapa (train+val -> test)	Exactitud 98,13 / 98,02 / 97,95 %; mejora al baseline calibrado (sMAPE 2,06 / 2,13 / 2,16 %)
Validación 2019 declarada por IA	sMAPE 2,130 / 1,907 / 2,091 %	Memoria Tabla 9	Coherente con test; criterio de selección del modelo
Verificación tras integración: paridad	51/51 filas; max |dif| y_pred = 1,1e-16	Plugin (servidor real) frente a inference_smoke.csv del equipo (verify_repro PASS)	La integración reproduce exactamente la inferencia original
Verificación tras integración: test 2020 por la API	sMAPE 1,859 / 1,850 / 1,937 % (204 filas/horizonte)	Camino de inferencia completo con la serie cortada en cada corte de datos; artefacto final (in-sample en 2020)	En línea con lo declarado; no es ciego (el artefacto se entrenó con 2020)
Verificación tras integración: golden cases	13/18 numéricos dentro de tolerancia + 2/2 rechazos	Tolerancia 2xMAE relativo (3,74 / 3,96 / 4,10 %); fuera: CAT h1, RIO h1, MUR h6, NAV h6, CTB h6	Los 5 fallan igual con el modelo de etapa del equipo: error intrínseco del modelo, no de integración
Backtest fuera de muestra 2021-2026 (verificación)	Exactitud 90,96 / 85,32 / 85,59 % (persistencia ingenua 97,6 / 96,6 /	Predictor original sin modificar, 66 cortes mensuales,	Cumple el KPI del 80 % en el agregado 2021-26 pero no en h3 2025-26 (79,5 %);

Métrica	Valor	Descripción	Interpretación (qué significa para el usuario)
	94,6 %); 2025-26: 88,7 / 79,5 / 82,2 %	frente al precio real publicado	sesgo negativo de -7 a -19 % desde 2023 y peor que la persistencia

TABLA 4 MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

5. Limitaciones conocidas

Tipo de limitación	Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar)
Degradación fuera de muestra desde 2022	Entrenado con precios 1999-2020 (<= ~0,98 EUR/l). Con los precios de 2022-2026 (~0,95-1,12) infraestima sistemáticamente (-7 a -19 %) porque CatBoost no extrapola. Requiere reentrenamiento con datos recientes o aceptación explícita del riesgo.
Etiqueta temporal y exógenas desalineadas	El entrenamiento aplica publication_lag_months=12 a las features MAPA pero no a las exógenas; en inferencia la salida se etiqueta feature_period + h aunque el modelo aprendió a predecir 12 + h meses por delante. Pendiente de aclarar con el equipo de IA.
Test 2020 no ciego para el artefacto	El modelo servido se reentrenó con todo el histórico hasta 2020; las métricas de la memoria son de modelos de etapa.
Cambio de base MAPA 2021	Los datos 2024+ se publican en base2021; el entrenamiento se cortó en 2020 por ese motivo y la inferencia actual mezcla ambas bases.
Datos de referencia estáticos	No se porta --refresh-source: la frescura depende de actualizar la serie MAPA y las exógenas en S3 o de aportar el CSV en batch.
Resolución autonómica y horizontes fijos	Solo CCAA (sin T.ESPANA, provincia ni punto de venta) y solo h = 1, 3, 6 meses; solo TOTAL LECHE LIQUIDA.

TABLA 5 LIMITACIONES CONOCIDAS

6. Observaciones técnicas

CPU suficiente para inferencia (~5 s por petición; carga 3 s filtrando la serie de 338 MB a los 5 productos del modelo). /train: ~45 s en GPU (RTX 3060) y ~60 s en CPU;

task_type GPU como el original si CatBoost detecta GPU. catboost==1.2.10 añadido a requirements.txt. Monitorizar sMAPE operativo frente a la persistencia y el desfase de las fuentes (main_source_lag_months); la memoria propone revisar si el sMAPE supera el 5 % seis meses seguidos.

7. Fichero de prueba de referencia

Nombre del fichero	Split de test 2020 regenerado con el código del equipo (train.py::_prepare_frame) + inference_smoke.csv del entregable
Número de registros / muestras	18 golden cases (6 por horizonte, las 17 CCAA) + 2 casos de rechazo; 51 filas de paridad; 612 filas de test completo
Resultado esperado con este fichero	Paridad exacta con inference_smoke.csv (1e-16); golden cases 13/18 en tolerancia y 2/2 rechazos 422; los 5 fuera de tolerancia reproducen el error del propio modelo de etapa del equipo (detalle en outputs/a24/verification_report.md)

TABLA 6 FICHERO DE PRUEBA DE REFERENCIA